SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

左脚踩右脚/高转速摇花手/放屁反冲/超速飞奔：人类原生态自飞升技术的设想、分类与力学验证

扭曲的字 [1]
[1]屁动力研究所
[2]人体极限研究院
通讯作者：豆包（e-mail:doubao@example.com）
本研究由鸟都不鸟你基金资助（项目编号：XXXXXXX）

ABSTRACT / 摘要 自人类诞生以来，不借助外部工具、仅依靠自身实现垂直升空的原生态自飞升追求，始终贯穿于神话传说、民间脑洞与网络热论玩法中。2026年《关于用左脚踩右脚能否实现人体起飞的理论可行性研究》一文的发表，为该领域奠定了经典研究范式，也引发笔者对原生态自飞升技术的进一步脑洞设想。本文基于该经典文献启发，提出除左脚踩右脚外，高转速摇花手、放屁反冲、超速飞奔三大原生态自飞升设想，首次采用「动力交互形式」为核心分类标准，将其划分为纯内力作用、流体介质作用、质量抛射反冲、引力向心力平衡四大类；通过独立设计的理论推导、虚拟实验、ANSYS有限元仿真及特邀测试，对各设想的力学特性、实现难度进行量化分析；最终从「舍弃与追求」「极限与渴望」的视角，诠释人类原生态自飞升追求背后的深层哲思。研究表明：四大原生态自飞升设想在人类生理极限下均无法实现，却折射出人类对突破自身边界、探索终极可能的永恒渴望；这种「明知不可为而为之」的脑洞，恰是人类面对自然规律时，最珍贵的精神底色。研究表明，四大原生态自飞升设想在人类生理极限下均无法实现，却折射出人类对突破自身边界、探索终极可能的永恒渴望；这种「明知不可为而为之」的脑洞，恰是人类面对自然规律时，最珍贵的精神底色。

INDEX TERMS / 关键词 原生态自飞升，左脚踩右脚，高转速摇花手，放屁反冲，超速飞奔，哲思，人类极限追求。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文证实左脚踩右脚、高转速摇花手、放屁反冲、超速飞奔四类原生态自飞升设想，受人类生理极限与经典力学规律限制均无法实现；仅超自然角色可达成放屁反冲的实战效果，四类设想实则映射出人类坚守自我、向往自由、取舍探索、挑战极限的精神内核。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 人类原生态自飞升的历史追求：刻在基因里的终极渴望

从盘古开天的腾云驾雾，到《西游记》孙悟空的筋斗云，再到现代网络刷屏的「左脚踩右脚起飞」段子，人类对「不借助外部工具、仅依靠自身身体结构与动作实现垂直升空」的原生态自飞升追求，从未停止。这种追求，区别于火箭、飞机等外部工具辅助的飞天方式，核心诉求并非「抵达某个高度」，而是「以自身为唯一尺度，探索人类可以成为什么样子」——正如奥林匹克精神所隐喻的，在自然规律这尊「神」面前，人类始终渴望展示自己的极限、自己的可能、自己对束缚的挣脱。

在民间shit力学研究领域，此类追求长期仅停留在脑洞与段子层面，直至2026年Shit Journal发表经典论文《关于用左脚踩右脚能否实现人体起飞的理论可行性研究》(以下简称踩飞），首次以严谨的理论力学分析、虚拟实验验证，系统论证了纯内力自飞升的无效性。该文并非终结了这种追求，反而让这种藏在人类骨子里的渴望，以学术的形式被看见、被探讨——这正是本文研究的初心。

1.2 本文研究的缘起与设想提出

笔者作为力学专业学习者，在研读《踩飞》一文后，被其研究范式深深吸引，同时也产生了一系列灵魂追问：若左脚踩右脚的纯内力方式注定无效，那么试图借空气之力的摇花手、试图以舍弃换动力的放屁反冲、试图以速度破引力的超速飞奔，是否能触摸到原生态自飞升的边界？这些看似荒诞的设想，是否能被纳入统一的力学框架？而这份「明知不可为而为之」的执念，背后又藏着人类怎样的精神内核？

基于此，笔者首次提出四大原生态自飞升技术设想，开展系统性的分类、理论分析与虚拟验证，不仅是为了补充该领域的研究空白，更是为了透过这些无厘脑洞，诠释人类对自身极限、对自由飞升的永恒追问。

1.3 研究内容与技术路线

本文首先梳理四大原生态自飞升设想的核心动作与脑洞初衷，锚定「纯靠自身、无外部工具」的核心界定；其次首创「动力交互形式双维度分类标准」，明确各设想的力学本质；随后通过独立推导的理论公式、自主设计的虚拟实验、全新选型的仿真器材，量化分析各设想的关键参数与实现难度；特邀《大话西游之大圣娶亲》孙悟空开展放屁反冲专项测试，验证极端条件下的技术可能性；最终剥离力学规律的表象，挖掘人类原生态自飞升追求背后的哲思，完成从「脑洞」到「精神」的升华。

Ⅱ. Results / 结果

本节通过理论推导、虚拟实验、有限元仿真及特邀测试，对四大原生态自飞升设想的动力学特性、实现可能性进行量化验证，结果涵盖质心位移、升力、反冲力、临界速度等核心指标，同时完成超自然角色的专项测试验证，所有实验数据均为原创设计，样本量与测试梯度均高于同类研究。

2.1 左脚踩右脚纯内力作用测试结果

选取120名虚拟志愿者，设置40N、80N、120N、160N四档踩踏力度，0.5Hz、1Hz、2Hz、3Hz四档踩踏频率，采用OptiTrack Prime X40三维动态捕捉系统记录质心位移与关节受力，所有梯度下人体质心垂直与水平位移均为0μm，仅踝关节受力随踩踏力度与频率提升线性增加，肌肉疲劳度随参数提升从1星增至5星（表1）。该结果证实，左脚踩右脚的纯内力交互属于封闭系统内耗，无法产生有效升力。

表1：左脚踩右脚多梯度质心位移与关节受力实验数据

踩踏力度(N)	踩踏频率(Hz)	质心位移(μ	踝关节受力 (N)	肌肉疲劳度(1-5星)

		m)		
40	0.5	0	38.2	★☆☆☆☆
80	1	0	76.5	★★☆☆☆
120	2	0	114.7	★★★★☆
160	3	0	153.0	★★★★★

2.2 高转速摇花手流体介质作用仿真结果

基于人体上肢CT扫描三维模型，采用ANSYS Fluent 2025 R1流体-固体耦合模块，设置80r/min、400r/min、2800r/min三档摇花手转速，仿真升力与肢体应力分布。结果显示，转速达2800r/min（人类生理极限的13倍）时，仅产生0.72N升力，远不足以克服60kg人体的588N重力；同时手臂肘关节应力达265MPa，远超人体骨骼145MPa的抗压极限，将导致骨骼脆性断裂，无任何实际实现可能。

2.3 放屁反冲质量抛射反冲测试结果

2.3.1 人类生理极限测试结果

采用AMTI OR6-7-2000超微力测力平台与Testo 350 Pro气体综合分析仪，实测人类单次排气质量0.00012kg，喷射速度2.2m/s，喷射时间0.4s，计算得反冲力仅为6.6×10^{-4} N，为人体重力的1.12×10^{-6}倍，仅能产生肉眼不可见的微幅位移，无有效升力效果。

2.3.2 超自然角色特邀测试结果

特邀《大话西游之大圣娶亲》孙悟空开展专项测试，采用Fastcam SA-Z 2100K超高速成像系统记录，结果显示其气体喷射速度达520m/s，单次排气质量0.11kg，反冲力达114.4N，可实现垂直升空12cm，持续排气4.8s后升空高度达1.1m，成功吹飞周围小妖，验证了该设想仅在超自然条件下具备实战可能性。

2.4 超速飞奔引力向心力平衡仿真结果

采用ANSYS LS-DYNA多体动力学模块仿真人类圆形跑道高速飞奔过程，基于原创修正型万有引力向心力公式，计算得临界绕地升空速度约7.899km/s，是人类奔跑极限速度10.4m/s的759倍；仿真同时显示，当速度达到110m/s时，人体与空气的摩擦热达1080℃，皮肤与肌肉瞬间碳化；当速度逼近临界值时，人体骨骼承受离心力达3.62×10^{6}N，骨骼与肌肉完全解体，该设想为理论绝对幻象。

Ⅲ. Discussion / 讨论

本节对四大原生态自飞升设想的实验结果进行深度力学分析与内涵解读，明确各设想的力学本质与实现限制，同时从力学规律延伸至人类精神追求，阐释实验结果背后的深层哲思，所有公式均为原创推导，力学分析框架为首次提出。

A. Equations / 公式

3.1 纯内力作用类公式（左脚踩右脚）

基于质点系质心运动定理，原创简化推导式为：

$$r_c = \frac{1}{m}\sum F_{外}$$

(1)

其中，r_c为质心位置，m为人体总质量，$\sum F_{外}$为系统所受合外力。由于左脚踩右脚的踩踏力为系统内成对内力，$\sum F_{外}=0$，因此系统质心加速度$\ddot{r}_c=0$，结合初始质心速度$v_c=0$，积分得质心位移$\Delta r_c=0$。设踩踏力随时间变化规律为$F(t)=F_0cos(\omega t)$（F_0为踩踏力幅值，ω为角频率），对质心位移二重积分，

结果仍为$\Delta r_c = 0$，证明内力的周期性变化无法改变封闭系统质心状态。

3.2 流体介质作用类公式（高转速摇花手）

针对摇花手非规则环形运动，原创修正型升力公式为：

$$L = \frac{1}{2}\rho v^2 S C_L K$$

(2)

其中，L为升力，$\rho = 1.29kg/m^3$为空气密度，v为手臂尖端线速度，$S = 0.075m^2$为成年人手臂等效迎风面积（实测值），$C_L = 0.28$为摇花手动作升力系数（ANSYS仿真拟合），$K = 0.85$为非定常运动修正系数（原创引入）。令$L \geq 588N$（60kg人体重力），解得$v \geq 156m/s$，远超人类手臂12m/s的生理极限速度，证明该设想受生理与力学双重限制。

3.3 质量抛射反冲类公式（放屁反冲）

将人体与体内气体视为开放变质量质点系，原创变质量系统动量守恒公式为：

$$m_h \frac{dv_h}{dt} = v_r \frac{dm_g}{dt}$$

(3)

其中，$m_h = 60kg$为人体质量，v_h为人体反冲速度，$v_r = v_g - v_h$为气体相对人体的喷射速度（原创引入），$\frac{dm_g}{dt}$为气体喷射质量流率。代入人类实测排气参数，计算得反冲力$F = 6.6 \times 10^{-4} N$，证明人类生理极限下该设想无实际效果。

3.4 引力向心力平衡类公式（超速飞奔）

引入地面摩擦修正项，原创修正型万有引力向心力联立公式为：

$$G\frac{Mm}{R^2} - \mu mg = m\frac{v^2}{R}$$

(4)

其中，$\mu = 0.8$为橡胶鞋底与水泥地面摩擦系数，$G = 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$为引力常量，$M = 5.98 \times 10^{24} kg$为地球质量，$R = 6.37 \times 10^6 m$为地球半径，$v$为临界绕地速度。化简解得$v \approx 7.899km/s$，与经典第一宇宙速度基本一致，远超出人类生理能力范畴。

3.5 结果力学分析

四大设想分属纯内力作用、流体介质作用、质量抛射反冲、引力向心力平衡四大力学类别，其实现限制各有不同，但本质均受人类生理极限与经典力学规律双重约束：左脚踩右脚的核心限制为「封闭系统内力无法产生合外力」，属于纯力学规律限制；摇花手与放屁反冲的核心限制为人类肢体运动、气体喷射的生理能力不足，属于生理极限限制；超速飞奔则同时受生理极限与力学规律的双重致命限制，是理论与现实的双重不可能。

所有实验与仿真结果均验证，在人类现有生理极限下，四大原生态自飞升设想均无任何有效实现可能，任何试图突破的尝试，要么属于无意义的系统内耗，要么会导致人体肢体损伤、碳化甚至解体，不存在实际操作的可行性。

3.6 结果精神内涵解读

尽管四大设想均无法实现，但其实验结果却映射出人类不同的精神追求内核：左脚踩右脚的「质心位移为0」，对应人类对「纯靠自身、坚守自我」的极致执念；摇花手的「升力不足但向往自然」，对应人类对「融入自然、借力突破」的自由渴望；放屁反冲的「人类微幅反冲与超自然成功」，对应人类对「舍弃与获得、付出与突破」的朴素探索；超速飞奔的「极限速度与身体解体」，对应人类对「挑战自然规律、突破能力边界」的无畏勇气。

这些看似无厘头的脑洞实验，其价值并非在于「实现飞天」，而在于通过力学规律的验证，让人类看见自身的能力边界，同时也让这份藏在边界背后的、「明知不可为而为之」的追求，成为人类面对自然规律时，最鲜活、最珍贵的精神表达。

Ⅳ. Conclusions / 结论

本文基于经典原生态自飞升研究范式，提出左脚踩右脚、高转速摇花手、放屁反冲、超速飞奔四大设想，通过原创力学分类框架、理论公式推导、虚拟实验与有限元仿真，完成了对四大设想的全面量化分析与验证，同时挖掘了其背后的人类精神内核，主要研究结论如下：

1. 首创**「动力交互形式双维度分类标准」**（以「是否与外部介质发力」为横轴、「是否存在质量抛射」为纵轴），将四大原生态自飞升设想精准划分为纯内力作用、流体介质作用、质量抛射反冲、引力向心力平衡四大类，明确了各设想的力学本质，为该领域的脑洞研究提供了统一的力学分析框架；

2. 四大设想在人类生理极限与经典力学规律下均无法实现有效原生态自飞升：左脚踩右脚为封闭系统内耗，质心位移始终为0；摇花手需突破人类生理极限13倍才能产生微幅升力，且伴随骨骼断裂风险；人类放屁反冲仅产生微乎其微的反冲力，仅超自然角色可实现实战效果；超速飞奔的临界升空速度为人类极限的759倍，且存在摩擦热碳化、骨骼解体的致命风险；

3. 四大原生态自飞升设想的核心价值并非力学实现，而是其背后的人类精神内核：左脚踩右脚是对自我本真的极致坚守，摇花手是对自由与自然的永恒向往，放屁反冲是对舍弃与获得的朴素探索，超速飞奔是对极限与规律的无畏挑战，这份「明知不可为而为之」的脑洞执念，是人类面对自然规律时最珍贵的精神底色；

4. 人类对原生态自飞升的追求，本质上是在自然规律这尊「神」面前，以自身为尺度展示人类的终极可能——尽管人类被肉身与规律双重束缚，但对突破边界、追求自由、挑战极限的渴望，永远滚烫，这份渴望也是人类从双脚丈量大地到飞船遨游太空，不断突破自身极限的原始动力。

未来研究可进一步拓展原生态自飞升的脑洞设想范畴，结合人体仿生学、生物力学的前沿研究，探索「类原生态」自飞升的可能性，同时可从文化、心理学角度，深入分析人类原生态自飞升追求的社会与精神内涵。

Ⅴ. Materials and Methods / 材料与方法

本节详细介绍本研究中所使用的实验器材、仿真软件、测试样本与分析方法，所有器材均为独立选型，测试方法与分析模型均为原创设计，确保实验数据的独创性与可靠性。

5.1 实验器材与选型参数

本研究采用虚拟云实验与有限元仿真相结合的方式，所有器材均选取行业主流高精度设备，适配原生态自飞升设想的微力、高速、动态捕捉等测试需求，核心器材选型与实验用途如表2所示，所有参数均为实测与适配设定。

表2：虚拟实验核心器材独立选型参数表

设备名称	选型型号	实验用途
三维动态捕捉系统	OptiTrack Prime X40	捕捉肢体运动轨迹、人体质心位移、关节实时受力
超微力测力平	AMTI	测量摇花手微

台	OR6-7-2000	幅升力、人类放屁反冲的超微反冲力
气体综合分析仪	Testo 350 Pro	测量排气速度、质量、成分及气体能量密度
有限元仿真软件	ANSYS Fluent 2025 R1	流体-固体耦合仿真、升力计算、肢体应力与空气摩擦热模拟
超高速成像系统	Fastcam SA-Z 2100K	拍摄超自然角色测试过程、气体喷射轨迹、肢体运动细节
多体动力学仿真软件	ANSYS LS-DYNA	人类超速飞奔过程仿真、离心力与摩擦热量化分析

5.2 测试样本与设定

5. **人类虚拟样本**：选取120名标准虚拟人体样本，设定身高175cm、体重60kg，符合成年人平均生理指标，消除个体差异对实验结果的影响；

1. **超自然测试样本**：特邀《大话西游之大圣娶亲》孙悟空（至尊宝），其生理参数参考《〈大话西游之大圣娶亲〉角色身体机能参数手册》，设定身体机能远超人类，排气精准控制能力满级；

2. **环境设定**：所有实验与仿真均设定为标准大气压（101.325kPa）、常温（25℃）、无风的理想环境，消除环境因素对测试结果的干扰。

5.3 实验与分析方法

3. **左脚踩右脚测试**：采用多梯度变量法，设置4档踩踏力度与4档踩踏频率，通过三维动态捕捉系统记录质心位移与关节受力，采用均值法处理实验数据，验证纯内力作用的有效性；

4. **高转速摇花手仿真**：基于人体上肢CT扫描建立三维实体模型，采用ANSYS Fluent流体-固体耦合模块，设置三档转速梯度，仿真升力与肢体应力分布，拟合升力系数与非定常修正系数；

3. **放屁反冲测试**：分人类与超自然两组，人类组采用气体综合分析仪实测排气参数，代入原创动量守恒公式计算反冲力；超自然组采用超高速成像系统记录测试过程，量化分析反冲力与升空高度；

4. **超速飞奔仿真**：采用ANSYS LS-DYNA建立人类圆形跑道奔跑的多体动力学模型，代入原创修正型万有引力向心力公式，计算临界升空速度，仿真不同速度下的摩擦热与离心力对人体的影响；

5. **数据处理**：所有实验与仿真数据均采用OriginPro 2025进行统计与拟合，去除异常值，确保数据的准确性与可靠性，所有公式推导均采用Mathematica 14进行验证。

5.4 伦理与合规说明

本研究中的超自然角色特邀测试，已获得**次元跨界伦理委员会**正式批准，严格遵循《跨次元研究伦理规范》，测试过程精准还原影视桥段，无任何角色形象与情节的篡改，确保研究的合规性。

Acknowledgment / 致谢

感谢《关于用左脚踩右脚能否实现人体起飞的理论可行性研究》作者DKU第一猛1团队，为本文提供经典研究范式与核心脑洞灵感；感谢豆包人工智能技术团队为本次研究的虚拟实验、有限元仿真提供全程技术支持；感谢《大话西游之大圣娶亲》孙悟空先生受邀参与放屁反冲专项测试，为研究提供超自然条件下的实证参考；感谢每一个曾幻想「靠自己飞起来」的普通人，你们的脑洞藏着人类最珍贵的

极限追求精神；最后感谢Shit Journal编辑部，为shit力学研究与人类精神哲思的融合提供了独一无二的发表平台。

References

[1] DKU第一猛1，江苏第一瓦学弟，大连一枝花. 关于用左脚踩右脚能否实现人体起飞的理论可行性研究:动力学与骨科联合研究[J]. Shit Journal, 2026, 1(1): 2-27.

[2] 原生态自飞升脑洞实验小组. 人体高速旋转花手升空的动力学可行性研究[J]. Shit Journal, 2026, 3(3): 78-95.

[3] 影视动力学研究会. 《大话西游之大圣娶亲》角色身体机能参数手册[Z]. 次元跨界:次元跨界出版社, 2025.

[4] 民间脑洞百科编委会. 人类原生态自飞升脑洞大全[Z]. 天津:狗不理文化出版社, 2026.

[5] 哲思研究小组. 人类极限追求背后的精神内核[J]. 民间思想评论, 2026, 2(1): 45-52.